22

BÖLÜM: AĞ, KEŞIF & DIŞ DÜNYAYA AÇILMA | MODULE: NETWORKING, DISCOVERY & INGRESS ROUTING

Servisler Arası İletişim & CoreDNS (Spring Boot Entegrasyonu)

Inter-Service Communication & CoreDNS Resolution

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

K8s içindeki akıllı telefon rehberi: CoreDNS! Bir Spring Boot mikroservisi diğerine istek atarken IP adresini bilmek zorunda değildir. Rehbere 'Bana sipariş servisini bağla!' (`order-service`) der, CoreDNS anında doğru numarayı bağlar. Hatta başka bir departmandaysa tam adını söyler: `coffee-service.coffee-shop.svc.cluster.local`!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

The internal yellow pages: CoreDNS! When your Spring Boot frontend calls your backend, it doesn't need to track IP addresses. It simply calls `http://coffee-service`! CoreDNS intercepts the DNS request and resolves the cluster IP instantly. Across namespaces, it uses the Fully Qualified Domain Name (FQDN): `service.namespace.svc.cluster.local`!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

K8s kümesindeki her Pod'un `/etc/resolv.conf` dosyasına CoreDNS servisinin IP'si otomatik yazılır. Bir pod `http://coffee-service` çağırdığında: 1) Yerel libc, search domain listesini (`coffee-shop.svc.cluster.local`, `svc.cluster.local`, `cluster.local`) sırayla dener. 2) CoreDNS eşleşen Servis VIP'sini döner. 3) Kube-proxy paketi hedef pod'a iletir. Spring Boot'ta `RestTemplate` veya `WebClient` ile doğrudan servis adı çağrılır.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Every Pod automatically inherits `/etc/resolv.conf` pointed at the cluster's CoreDNS service IP. Calling `http://coffee-service` triggers iterative DNS search domain appending (`<ns>.svc.cluster.local`). CoreDNS returns the Service VIP, and kube-proxy handles Layer 4 routing. In Spring Boot, configure your `WebClient` base URL directly with the service DNS name.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```java
// Spring Boot Java Servis Çağrısı Örneği:
@Service
public class OrderService {
    private final RestClient restClient;

    public OrderService(RestClient.Builder builder) {
        // CoreDNS adı doğrudan URL olarak kullanılır!
        this.restClient = builder
            .baseUrl("http://coffee-service.coffee-shop.svc.cluster.local")
            .build();
    }

    public CoffeeResponse fetchCoffee() {
        return restClient.get()
            .uri("/api/coffee")
            .retrieve()
            .body(CoffeeResponse.class);
    }
}
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Aynı namespace içindeki servisleri sadece adıyla (`http://coffee-service`) çağırabilirsiniz. Ama FARKLI bir namespace'teki servisi çağırmak için mutlaka namespace adını da eklemelisiniz (`http://coffee-service.diger-namespace`)!

🇬🇧 WATCH OUT

Calling a service in another namespace requires appending the namespace: `http://service-name.target-namespace`. Omitting it causes DNS 404 lookup failures.

🎯 Özet Çıkarımlar

- CoreDNS tüm servisler için otomatik DNS A/SRV kayıtları oluşturur.
- Tam alan adı: `<service-name>.<namespace>.svc.cluster.local` şeklindedir.
- Spring Boot kodunda IP adresi yazmak KESİNLİKLE yasaktır; DNS kullanılmalıdır.

🎯 Key Takeaways

- CoreDNS auto-provisions and maintains internal DNS records for all services.
- The internal FQDN syntax is `<service>.<namespace>.svc.cluster.local`.
- Never hardcode IP addresses in microservice configs; always utilize DNS names.